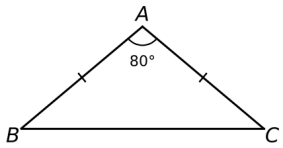
2026 효성중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 밑각 · 두 밑각의 크기는 같다 · 3.5점 · 난이도 하

정답 ①

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=80°$일 때, $\angle B$의 크기를 구하면?



① $50°$ ② $60°$ ③ $70°$ ④ $80°$ ⑤ $90°$

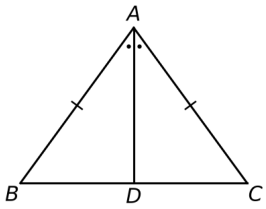
1. $\angle B=\angle C=\dfrac{180°-80°}{2}=50°\Longrightarrow$ ①

답 ①

2 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3.5점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ③ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ④ $\angle ABD=\angle ACD$ ⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}$

1. SAS 합동으로 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD\longrightarrow$ ①, ③, ④ 옳음

2. 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 $\longrightarrow$ ② 옳음

3. $\overline{AB}=\overline{BC}$는 정삼각형일 때만 성립 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 직각삼각형의 합동 조건 · RHS, RHA · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 직각삼각형의 합동에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

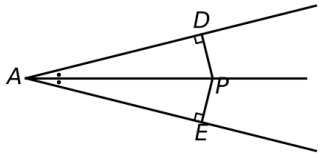
① 빗변과 다른 한 변의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다. ② 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다. ③ 한 예각의 크기만 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다. ④ 직각을 이루는 두 변의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다. ⑤ 빗변이 아닌 한 변의 길이와 그 변의 예각인 한 끝각의 크기가 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

1. ① RHS, ② RHA, ④ SAS, ⑤ ASA로 모두 합동
2. ③ 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 각의 이등분선의 성질 · 이등분선 위의 점에서 두 변까지 거리가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 반직선 AP는 $\angle A$의 이등분선이고, 점 P에서 $\angle A$의 두 변에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 선분 PD와 선분 PE의 길이를 각각 $3x-1$, $x+7$이라고 할 때, x의 값을 구하면?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{PD}=\overline{PE}$이므로 $3x-1=x+7$
2. $2x=8 \Longrightarrow x=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 외심과 내심의 위치 · 외심은 둔각삼각형에서 밖에 있다 · 3.5점 · 난이도 하 **정답 ④**

삼각형의 외심과 내심에 관한 〈보기〉의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
> ㄴ. 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
> ㄷ. 정삼각형에서는 외심과 내심이 일치한다.

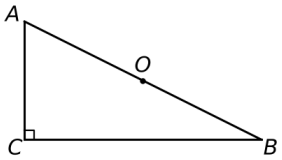
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 둔각삼각형의 외심은 외부, 직각삼각형은 빗변 위 ⟶ 거짓
2. ㄴ. 내심은 항상 내부 ⟶ 참
3. ㄷ. 정삼각형은 외심=내심 ⟶ 참
4. ⟹ ④

답 ④

6 직각삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심 · 3.5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

삼각형 ABC는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형이고 O는 빗변의 중점이다. $\overline{AB} = 14$일 때, $\overline{OC}$의 길이를 구하면?



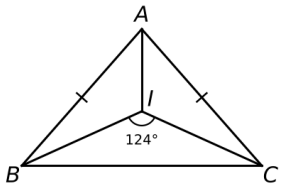
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 직각삼각형의 빗변의 중점 O는 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
2. $\overline{OC} = \frac{14}{2} = 7 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 내심과 각의 크기 · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4.5점 · 난이도 중 **정답 ②**

삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BIC = 124^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



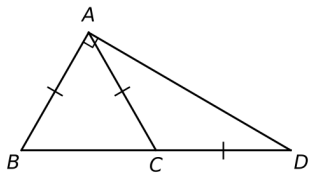
① 52° ② 56° ③ 60° ④ 64° ⑤ 68°

1. $124^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A \Rightarrow \angle A = 68^\circ$
2. $\angle ABC = \frac{180^\circ - 68^\circ}{2} = 56^\circ \Rightarrow$ ②

답 ②

8 이등변삼각형의 성질 활용 · $\triangle ACD$도 이등변삼각형 ($\overline{CA} = \overline{CD}$) · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle BAD = 90^\circ$이고, 변 BC의 연장선 위에 $\overline{AB} = \overline{CD}$가 되도록 점 D를 잡을 때, $\angle ADC$의 크기를 구하면?



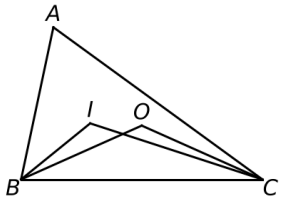
① 22° ② 26° ③ 30° ④ 34° ⑤ 38°

1. $\angle ADC = \angle CAD = y$라 하면 외각으로 $\angle ACB = 2y$
2. $\angle ABC = \angle ACB = 2y$
3. $\triangle ABD$에서 $2y + 90^\circ + y = 180^\circ \Rightarrow y = 30^\circ \Rightarrow$ ③

답 ③

9 외심과 내심의 활용 · $\angle OBC = 90° - \angle A$, 내심 → 각의 이등분 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림에서 O와 I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle OBC = 24°$, $\angle ICB = 18°$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하면?



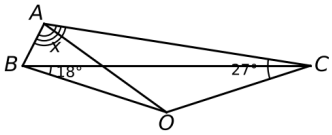
① $13°$ ② $14°$ ③ $15°$ ④ $16°$ ⑤ $17°$

1. $\angle BOC = 2\angle A$, $\triangle OBC$는 이등변 $\Rightarrow \angle OBC = 90° - \angle A = 24° \Rightarrow \angle A = 66°$
2. $\angle C = 2 \times 18° = 36° \Rightarrow \angle B = 78°$
3. $\angle IBC = 39°$이므로 $\angle OBI = 39° - 24° = 15° \Rightarrow$ ③

답 ③

10 외심과 각의 크기 (둔각삼각형) · $\triangle OAB, OBC, OCA$는 모두 이등변삼각형 · 4.5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림에서 점 O는 삼각형 ABC의 외심이다. $\angle OBC = 18°$, $\angle OCA = 27°$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하면?



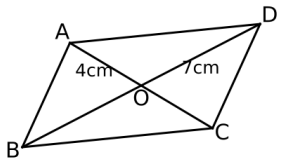
① $108°$ ② $110°$ ③ $112°$ ④ $114°$ ⑤ $118°$

1. $\angle OCB = 18°$, $\angle OAC = 27°$, $\angle OAB = \angle OBA = t$
2. $\angle A = t + 27°$, $\angle B = t - 18°$, $\angle C = 27° - 18° = 9°$
3. 합: $2t + 18° = 180° \Rightarrow t = 81°$
4. $\angle BAC = 108° \Rightarrow$ ①

답 ①

11 평행사변형의 대각선 · 두 대각선은 서로를 이등분 · 3.5점 · 난이도 하 **정답 ②**

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 길이의 합은?



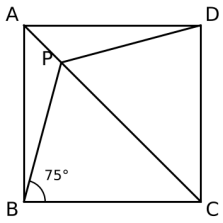
① 20 cm ② 22 cm ③ 24 cm ④ 26 cm ⑤ 28 cm

1. $\overline{AC} = 2 \times 4 = 8$, $\overline{BD} = 2 \times 7 = 14$
2. 합 $22\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 정사각형의 대각선과 합동 · $\triangle PBC \equiv \triangle PDC$ (SAS) · 4.5점 · 난이도 중 **정답 ①**

정사각형 ABCD의 대각선 AC 위에 한 점 P가 있을 때, $\angle ADP$의 크기는?



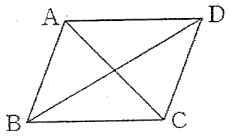
① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°

1. $\overline{CB} = \overline{CD}$, $\angle BCP = \angle DCP = 45°$, $\overline{CP}$ 공통 $\Longrightarrow$ 합동
2. $\angle PDC = \angle PBC = 75°$
3. $\angle ADP = 90° - 75° = 15° \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 여러 가지 사각형의 조건 · 평행사변형 → 직사각형/마름모/정사각형 조건 · 4.5점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AB}=\overline{AD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다. ② $\angle C=\angle D$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다. ③ $\overline{AC}=\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다. ④ $\angle B=90°$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다. ⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 정사각형이다.

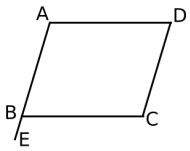
1. ① 이웃 변이 같음 ⟶ 마름모 (참)
2. ② $\angle C=\angle D$이고 합이 $180°$ ⟶ 한 각이 직각 ⟶ 직사각형 (참)
3. ③ 대각선 길이 같음 ⟶ 직사각형 (참)
4. ④ 한 각이 직각 + 대각선 수직 ⟶ **정사각형**이 되어야 출제 의도에 맞음
5. ⑤ 마름모 + 대각선 길이 같음 ⟶ 정사각형 (참) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 평행사변형이 되는 조건 (증명) · ①, ②에서 $\angle A = \angle EBC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 정당화하는 과정이다. 옳지 않은 것은?

오른쪽 □ABCD에서 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$라고 하자.
$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$이므로 (가) …… ①
$\overline{AB}$의 연장선 위에 한 점 E를 잡으면 $\angle B + \angle EBC =$ (나) …… ②
①, ②에 의해 (다)이다. 동위각의 크기가 같으므로 (라)
또 $\angle A = \angle C$이므로 $\angle EBC = \angle C$이다. 엇각의 크기가 같으므로 (마)
따라서 (라), (마)이므로 □ABCD는 평행사변형이다.



① 가 : $\angle A + \angle B = 180°$ ② 나 : $180°$ ③ 다 : $\angle B = \angle EBC$ ④ 라 : $\overline{AD} // \overline{BC}$ ⑤ 마 : $\overline{AB} // \overline{DC}$

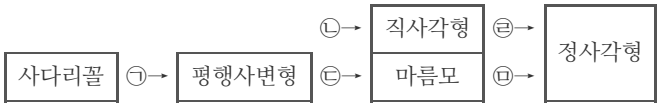
1. $2\angle A + 2\angle B = 360° \Longrightarrow$ (가) $\angle A + \angle B = 180°$
2. (나) 평각: $180°$
3. ①, ②에서 $\angle A = \angle EBC$이어야 한다 $\longrightarrow$ (다) $\angle B = \angle EBC$는 틀림
4. (라) $\overline{AD} // \overline{BC}$, (마) $\overline{AB} // \overline{DC} \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 화살표에 필요한 조건 · 4.5점 · 난이도 중

정답 ②

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. 〈보기〉에서 ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것을 고른 것은?



㉠ 평행한 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
㉡ 두 대각선의 길이가 같다.
㉢ 한 내각이 직각이다.
㉣ 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
㉤ 두 대각선이 서로 수직이다.

① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉤ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

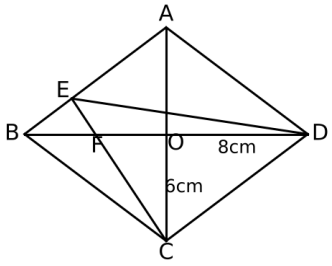
1. ㉠ 사다리꼴 ⟶ 평행사변형: 평행한 대변의 길이가 같다 (옳음)
2. ㉡ 평행사변형 ⟶ 직사각형: 두 대각선의 길이가 같다 (옳음)
3. ㉢ 평행사변형 ⟶ 마름모: 한 내각이 직각은 직사각형 조건 (틀림)
4. ㉣ 직사각형 ⟶ 정사각형: 이웃하는 두 변이 같다 (옳음)
5. ㉤ 마름모 ⟶ 정사각형: 대각선 수직은 이미 성립 (틀림) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

16 마름모와 넓이의 비 · 좌표로 F의 위치 결정 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{EC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 하자. $\overline{AE} : \overline{EB} = 2 : 1$이고, $\triangle BEF$의 넓이가 $3\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle BFC$의 넓이는?



① $12\,\text{cm}^2$ ② $13\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

1. $\overline{OD} = 8$, $\overline{OC} = 6$ ⟶ $\triangle BOC = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$
2. $\overline{AE} : \overline{EB} = 2 : 1$이면 E와 C를 이은 선분은 $\overline{BO}$의 중점 F를 지난다 ($\overline{BF} = 4$)
3. $\triangle BFC = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12\,\text{cm}^2$ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

17 각의 이등분선의 성질 정당화 · RHA 합동 · 8점 · 난이도 중 **정답 $\overline{PD}=\overline{PE}$ (RHA 합동)**

[서술형 1] 각 AOB의 이등분선 위의 한 점 P에서 각의 두 변에 각각 내린 수선의 발 D, E에 이르는 거리가 같음을 정당화하시오.

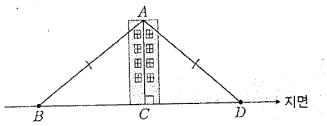
1. $\triangle POD$와 $\triangle POE$에서
2. $\angle PDO=\angle PEO=90^\circ$
3. $\overline{OP}$는 공통 (빗변)
4. $\angle POD=\angle POE$ (각의 이등분선)
5. RHA 합동 $\Longrightarrow \overline{PD}=\overline{PE}$

답 $\overline{PD}=\overline{PE}$ (RHA 합동)

18 직각삼각형의 합동 (실생활) · 빗변 $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{AC}$ 공통 · 8점 · 난이도 중 **정답 $\triangle ABC\equiv\triangle ADC$ (RHS 합동)**

[서술형 2] 다음은 아래의 그림에 대한 설명이다. 합동인 두 개의 삼각형을 찾고 합동인 이유를 서술하시오. (단, 건물의 폭은 무시한다.)

> 효성이는 학교 건물의 높이 AC를 측정하기 위해 지면에 수직으로 서 있는 건물 아래 점 C에서 왼쪽으로 일정 거리 떨어진 점 B에서 건물의 꼭대기 A를 바라보았다. 그리고 효성이는 건물 아래 점 C에서 오른쪽에 한 점 D를 잡아, 점 A에서 점 B까지의 거리와 점 A에서 점 D까지의 거리가 같도록 하였다.

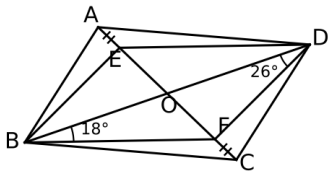


1. $\triangle ABC$와 $\triangle ADC$에서
2. $\angle ACB=\angle ACD=90^\circ$ (건물이 지면에 수직)
3. $\overline{AB}=\overline{AD}$ (빗변), $\overline{AC}$는 공통
4. RHS 합동 $\Longrightarrow \triangle ABC\equiv\triangle ADC$

답 $\triangle ABC\equiv\triangle ADC$ (RHS 합동)

19 평행사변형이 되는 조건 활용 · EBFD는 평행사변형 → 대각의 크기 같음 · 9점 · 난이도 상 **정답 136°**

[서술형 3] 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{AC}$ 위의 두 점 E, F에 대하여 $\overline{AE}=\overline{CF}$일 때, $\angle BED$의 크기를 구하고 풀이과정을 서술하시오.



1. 평행사변형의 대각선은 서로 이등분 $\longrightarrow \overline{OB}=\overline{OD},\ \overline{OA}=\overline{OC}$
2. $\overline{AE}=\overline{CF} \Longrightarrow \overline{OE}=\overline{OF}$
3. 두 대각선이 서로 이등분하므로 □EBFD는 평행사변형
4. $\triangle BFD$에서 $\angle BFD=180^\circ-18^\circ-26^\circ=136^\circ$
5. 대각의 크기가 같으므로 $\angle BED=\angle BFD=136^\circ$

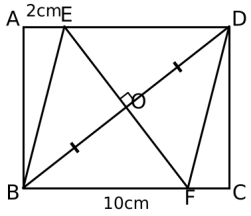
답 136°

20 직사각형과 마름모 (합동 활용) · $\overline{EF}$는 $\overline{BD}$의 수직이등분선 · 9점 · 난이도 상 **정답 (1) ASA 합동 (2) 8 cm**

[서술형 4] 직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 중점을 O라 하고, 점 O에서 $\overline{BD}$에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자.

(1) △EOD와 △FOB가 합동임을 정당화하시오. (단, 합동 조건을 반드시 포함할 것) [5점]

(2) $\overline{DF}$의 길이를 구하고 이유를 서술하시오. [4점]



1. (1) $\overline{OD}=\overline{OB}$ (O는 중점)
2. $\angle EOD=\angle FOB=90^\circ$
3. $\overline{AD}//\overline{BC}$이므로 $\angle EDO=\angle FBO$ (엇각)
4. ASA 합동 $\Longrightarrow \triangle EOD\equiv\triangle FOB$
5. (2) $\overline{ED}=10-2=8$, 합동이므로 $\overline{BF}=\overline{ED}=8$
6. F는 $\overline{BD}$의 수직이등분선 위에 있으므로 $\overline{DF}=\overline{BF}=8\,\text{cm}$

답 (1) ASA 합동 (2) 8 cm